

TradeFlow-AI · 开发落地方案（开工版）

配套《智能体开发详设.md》。详设给的是**功能清单 + 梯队**，这份给的是**开工顺序 + 关键路径 + 验收闸门**。
核心判断：决定进度的不是“写多少功能”，而是三条主线——**关键路径（地基→守门员→编排）、长周期数据收集、先打通一个垂直切片再横向铺开**。

一、当前基线（开工前的家底）

已完成（可复用资产）：

- 共享引擎：Agent 循环 + 工具注册机制（`tradeflow/`）
- 多 LLM Provider: `mock / anthropic / bailian(qwen) / deepseek` 均已接好（默认 `mock`）
- `query-system`: `/api/search /export /platforms`，多源回退（API/爬虫/mock）+ SQLite 缓存 + Excel 导出
- **评论情感分析 + 关键词提取**（VADER/SnowNLP/jieba）——#5/#6/#7 痛点挖掘可直接用

尚缺（本方案要补）：

- `data/` 目录与数据加载层（0.3）——**不存在**
- `/api/product/{asin}`（0.5）——未实现
- 智能体模板机制 + `examples/run_<名>.py`（0.1）——只有通用 `prompt`
- 注册表/编排（0.2）——完全缺失
- 9 个业务智能体——#1 仅有 5 词硬编码桩，其余未开始
- 全部原始数据（禁词表/词根库/报表/ASIN/成本表...）——一份都没有

⚠️ `prompts/listing.md` 当前**不存在**（详设已修正为“待 0.1 产出”）。0.1 模板机制就是要把这个样板真正做出来。

二、三条并行主线（第一天同时启动）

主线	内容	负责	为什么并行
A. 地基/关键路径	0.3 数据层 → 0.5 产品API → 0.1 模板 → #1 合规 → 0.2 编排	甲	卡住后面所有人，必须最先跑
B. 数据收集（长周期）	禁词表/词根库/爆款范文/90天报表/ASIN清单/成本表...	丙	真正的瓶颈 。数据没到智能体就是空壳；不依赖代码，Day1 即可启动，决定整体上线时间
C. 真实模型打通	0.4 mock→bailian/anthropic 端到端验证	甲（半天）	Provider 已就绪，尽早验证真实输出质量，避免后期返工

关键判断：B 线（数据）是**主约束**，不是配套。代码两周能写完，数据可能拖一个月。Day1 就把《数据总清单》拆成 9 张收集表甩给老板，按 #1→#2→#4 优先级催。

三、分阶段方案（带验收闸门）

阶段 0 • 地基周（第 1 周）—— 甲主导，不可跳过

按依赖强制排序，每步有硬验收才算完（对应详设《第 0.6 部分 工程规范》G1~G7）：

步	任务	交付	✅ 验收
0	G2 数据 schema 定稿 (0.3 前置)	每类数据一张表结构定义（列名/类型/示例行）	schema 定稿，丙据此整理、甲据此解析，避免对不上
1	0.3 数据加载层	<code>data/<agent>/</code> 目录约定 + <code>load_data(agent, name)</code> 统一读 CSV/Excel/md，按 schema 校验	一个函数能读表返回结构化数据；缺列/格式错 显式报错 而非静默；缺文件不崩
2	0.5 <code>/api/product/{asin}</code>	复用现有 <code>models.py</code> （已有变体字段）+ datasource 回退链+缓存； <code>amazon.py</code> 加 <code>get_product_by_asin</code> ， 勿重建数据模型	输入 ASIN 返回完整 Listing+变体+评价
3	0.1 模板机制 （与 #1 交叉，见阶段 1）	固化"读 <code>prompts/<名>.md</code> + 拼 <code>skills/<名>/*</code> + 挂 tools"；建 <code>examples/run-<名>.py</code> 模板	新建一个智能体只加 3 个文件、不改引擎
4	0.4 切真实模型 （可与上并行）	provider mock→bailian/anthropic	真实模型端到端出正常业务结果
5	G1 评测集骨架	每个智能体 <code>tests/golden/<名>.jsonl</code> （输入→期望判定）的目录与首批样例	换模型/改 prompt 后可一键回归，防退化

阶段 1 • 垂直切片：先把 #1 做穿（第 1 周末~第 2 周）

不要一上来横向铺 9 个。先用 #1 合规风控走通一个完整垂直切片，验证 0.1 模板机制真的可复用：

- 5 词硬编码桩 → 读 `data/compliance/禁词表-<站点>.csv`
- 依次做实 `match_ip_brand_patent` / `flag_category_risk` / 合规替代建议
- 封装统一入口 `compliance_gate(text/category, site)`；配白名单（自有品牌词/已确认合规表达）+ 覆盖日志
- ✅ 验收：含违规词文案 100% 拦截+指出位置+给替代；高风险类目标红；**通过 golden set (必拦 N 条 + 必放行 N 条) 回归**

为什么选 #1 当切片：它是 #2#3#5#6#7#8 的强制守门员，做完全员可调；无 API、无复杂依赖，是验证"模板+数据层+真实模型"三件套是否跑通的最小闭环。

阶段 2 • 编排就位 + 文案线铺开（第 2~3 周）

- **0.2 注册表/编排：**让"A 调 B"跑通（如 #2 生成后自动调 #1 过合规）
- ✅ 验收：能写出一条流水线并跑通；**含单环超时/失败的降级/重试/部分结果策略（G4）**，不整链崩溃
- **#2 Listing / #3 图文提示词**（丙主导，第一梯队，无 API）：复制 #1 切片模式快速产出

- 甲配合写 `inject_keywords` 词根注入工具

• 2 生成→合规→重写设**最大重试次数**（超限升级人工）；输出语言随站点

• 3 v1 只出提示词文本+脚本，不接图像/视频生成 API

阶段 3 • 广告分析（第 3~4 周，乙，独立线）

• 4 广告优化：`parse_ad_report` → `classify_keywords` → `suggest_bids` →

`export_negatives`

- **只依赖 0.3 数据层，不依赖 #1/编排，可与阶段 2 并行**，是乙的独立赛道
- ☒ 验收：导入真实报表，三分类/调价建议与老板人工判断高度吻合；否定词清单可直接上传

阶段 4 • 选品链串流水线（第 5~7 周，依赖最重）

顺序不可乱：**#5 拆解、#6 市场（先做，互不依赖）→ #7 选品（综合 #1#5#6+成本表）**

• 5 依赖 0.5 产品 API；#6 依赖 query-system+#1

- **G7 前置**：#1/#5/#6 除人看的报告外，必须输出**机器可读 JSON（固定字段名）**，#7 才喂得进 `score_product`；散文报告无法稳定解析

• 7 是"大脑"，靠 0.2 编排把 #1/#5/#6 的结构化结果喂进

`score_product` **评分模型**

- **前置**：#7 各维权重与硬性门槛须先与老板对齐为明确数字（G3）
- ☒ 验收：输入候选品→各维可解释评分+总分+改良点+风险结论，不达门槛自动淘汰

阶段 5 • SP-API 后期（需授权，时间不可控）

• 8 评价客服、#9 库存定价，依赖亚马逊 SP-API 授权

- **授权申请周期长，阶段 0 就并行提交申请**；代码放最后做
- **G5 安全**：SP-API token 进 env/密钥库、不入日志；#8 买家消息含 PII、#9 店铺财务，敏感数据不落公共缓存、访问受控

四、依赖关系（决定顺序的硬约束）



五、里程碑排期

阶段	时间	目标	负责	关键验收
M0 地基	第 1 周	数据 schema 定稿(G2)、0.3/0.5 完成、0.4 切真实模型、golden set 骨架(G1)、SP-API 授权已申请、v1 范围已锁定	甲 + 丙(收数据)	新建智能体只加 3 文件；真实模型出结果；load_data 按 schema 校验
M1 守门员	第 1 周末~2 周	#1 合规垂直切片跑穿	甲	违规 100% 拦截+替代；类目标红
M2 文案上线	第 2~3 周	0.2 编排 + #2/#3 出 Demo	丙主导 + 甲挂词根工具	文案 0 违规；编排"A调B"跑通
M3 广告分析	第 3~4 周	#4 跑通真实报表	乙	分类/调价与人工判断吻合
M4 选品链	第 5~7 周	#5/#6/#7 串成流水线	乙(#5#6) + 甲(#7)	评分卡可解释+不达门槛淘汰
M5 全自动化	后期	SP-API 授权后做 #8/#9	甲	真实毛利/预警/合规回复

六、专业建议：6 条容易踩的坑

- 数据先行**：B 线不启动，后面全是空转。Day1 必须把 9 张数据收集表甩给老板。
- 垂直切片优先于横向铺开**：先把 #1 从 prompt→skill→tool→data→真实模型走穿一遍，再复制模式。否则模板机制的坑会在 9 个智能体上重复踩 9 次。
- 量化每个智能体的“判断规则”闸门**：#4 的分类阈值、#7 的评分权重详设里都写“待定”，这是 AI 输出质量的命门，要和老板对齐成明确数字再开工（G3）。
- 真实模型尽早切**：mock 出的是假文本，合规/文案质量必须在真实模型上验收，越早暴露越好。
- SP-API 授权 Day1 就申请**：#8#9 卡在授权而非代码，别等做到第 4 梯队才发现授权没批。

6. **LLM 输出必须有 golden set 兜底 (G1)**：合规/文案/分类/评分都是模型生成的，没有"必对/必错"回归集，换模型或改 prompt 后的退化你根本发现不了。评测集和被编排智能体的结构化输出契约 (G7) 要和功能同步做，不能事后补。
-

七、Day 1 行动清单

- [] 全员：**锁定 v1 站点/语言范围** (G6)，后续禁词/文案/多语都据此收敛
- [] 甲：**定义各类数据的表结构 schema** (G2，列名/类型/示例)，发丙对齐
- [] 丙：把《数据总清单》拆成 9 张收集表发老板，先催 #1 禁词表/黑名单、#2 词根库/爆款范文、#4 90天报表
- [] 甲：申请亚马逊 SP-API 授权 (长周期，先启动)
- [] 甲：开写 0.3 数据加载层 (`data/` 目录约定 + `load_data`，按 schema 校验)
- [] 甲：0.4 用一个真实 key 跑通 bailian/anthropic 端到端
- [] 甲：建 `tests/golden/` 骨架 + #1 首批"必拦/必放行"样例 (G1)
- [] 全员：对齐 #4 分类阈值、#7 评分权重的具体数字 (约老板一次评审，G3)